Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 7 · Quant CO_2 per quilòmetre?

Sessió 11. Calculem el CO_2 dels trajectes del grup amb els factors oficials.

Factors d'emissió per km que fa servir el MITECO per calcular la petjada de carboni dels desplaçaments del seu personal (kg de CO_2 per km recorregut):

Mitjà	kg CO_2/km
A peu, bici o patinet	0,000
Metro	0,002
Tren	0,004
Autobús	0,077
Cotxe (gasolina o dièsel)	0,097
Cotxe híbrid o elèctric	0,081
Moto	0,100

1 **Els meus trajectes.** Amb les dades de la part B del full del repte, calcula el CO_2 de cada membre del grup en un curs (anada i tornada, 175 dies).

Nom	Mitjà	Km anada	Km/curs	kg CO_2/curs

2 **Compara.** Quantes vegades més CO_2 fa un trajecte en cotxe que en metro? I en autobús que en metro? Per què el metro emet tan poc si funciona amb electricitat?

3 **Canvi de mitjà.** Si un alumne que ve 5 km en cotxe passés a venir en autobús, quants kg de CO_2 estalviaria en un curs? Quantes ampolles d'1,5 L de CO_2 (gas) serien? (Densitat del $CO_2 \approx 1{,}8\ \frac{g}{L}$.)

4 **Sentit crític.** Per què aquests factors són aproximats? Penseu en quantes persones van en un cotxe o en un autobús.

Font: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2025). *Huella de carbono del MITECO 2024*. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/HC_MITECO_2024.pdf

5 **Un trajecte de 6 km.** Calcula el CO_2 d'un trajecte de 6 km amb cada mitjà de la taula. Fes-ne un gràfic de barres.

6 **Tot l'institut.** Si 100 alumnes venen en cotxe des de 3 km de mitjana (anada i tornada, 175 dies), quantes tones de CO_2 fan en un curs? Quant s'estalviaria si vinguessin amb autobús?

7 **Per persona.** Un autobús amb 40 persones emet molt més CO_2 per km que un cotxe. Per què, aleshores, el factor per persona i km de l'autobús de la taula és més baix?